
ALTE_Frau_95g

Neueste Optimierungsalgorithmen & Integration

LLM + Evolutionary Computation Hybride — Haupttrack Deep Research v1.0 | 19. Juni 2026

Dieses Archiv dokumentiert den Stand der Technik (Juni 2026) im Bereich LLM-gestützter evolutionärer Optimierung und skizziert die direkte Integration in das ALTE_Frau_95g-System. Es baut auf den zuvor erstellten deduplizierten Archiven auf und dient als Grundlage für die nächste Evolutionsstufe.

1. Stand der Technik (Juni 2026)

Der dominante Paradigmenwechsel im Bereich der Optimierungsalgorithmen ist die enge Fusion von Large Language Models mit Evolutionary Computation. LLMs übernehmen zunehmend die Rolle intelligenter Mutations-, Rekombinations- und Selektionsoperatoren.

Framework / Ansatz	Kernidee	Relevanz für ALTE_Frau_95g
LLM-driven Automated Algorithm Design (CEC/WCCI/GECCO 2026)	LLM generiert, mutiert und evaluiert ganze Algorithmen/Heuristiken in Code-Form.	Sehr hoch – direkte Übertragbarkeit auf Heroischen Pseudocode und Selbstmodifikation.
Controlled Self-Evolution (CSE, Jan 2026)	Diversified Planning + feedback-guided Genetic Evolution + Hierarchical Memory für Code-Optimierung.	Hoch – passt exakt zum Pionier-Mechanismus und autonomen Peer-Review.
Digital Red Queen (DRQ, Jan 2026)	LLM-basierte Self-Play Adversarial Evolution von Programmen.	Mittel-Hoch – interessante Erweiterung für robuste Selbstmodifikation.
EvoLLMs / LLM4Opt	Evolutionary Techniques zur Optimierung von LLMs und umgekehrt.	Hoch – für zukünftige Feinabstimmung des HeroicImageOrchestrators.

2. Warum dieser Ansatz perfekt zu ALTE_Frau_95g passt

Das bestehende System ist bereits auf Selbstmodifikation, exploratives Pionierverhalten und autonome kritische Prüfung ausgelegt. LLM + EA-Hybride liefern genau die fehlenden leistungsstarken Operatoren für diese Mechanismen.

- **Selbstmodifikation:** LLM kann Heroischen Pseudocode analysieren, verbessern und neue Module vorschlagen.
- **Pionier-Mechanismus:** LLM-generierte „Populationen von Ideen“ + evolutionäre Selektion = beschleunigte Exploration.
- **Autonome Peer-Review:** LLM kann als intelligenter Reviewer fungieren (mit klaren Kriterien aus dem Wörterbuch).
- **Visuelle Pipeline:** Direkte Anwendung auf Prompt-Optimierung und Character-Consistency (in Kombination mit HeroicImageOrchestrator).

3. Vorgeschlagene Integration: HeroicLLM-EA Orchestrator

Ein neues zentrales Modul, das die bestehenden Archive und den HeroicImageOrchestrator erweitert.

Komponente	Aufgabe	Genutzte Archive
LLM Proposal Engine	Generiert Populationen von Code-Änderungen, Prompt-Variationen oder neuen Modulen.	Wörterbuch + Visuelle Identität
Evolutionary Selector	Evaluiert und selektiert die besten Vorschläge (Fitness = Konsistenz + Performance + Peer-Review-Score).	Rate-Limit-Orchestrator + Hauptarchiv
Memory & Crossover	Speichert erfolgreiche Mutationen hierarchisch und kombiniert sie über Generationen.	Alle bisherigen Archive
Autonome Peer-Review Layer	Prüft LLM-Vorschläge kritisch bevor sie angewendet werden.	Hauptarchiv + Wörterbuch

4. Nächste konkrete Schritte (autonom umsetzbar)

1. Pilot: HeroicLLM-EA Orchestrator als Erweiterung des bestehenden Rate-Limit-Orchestrators implementieren (zuerst nur für Prompt-Variationen der Campfire-Serie).
2. Fitness-Funktion definieren: Kombination aus visueller Konsistenz (Character-Bible), Cache-Hit-Rate und manueller/autonomer Peer-Review-Bewertung.
3. Erste Experimente mit kontrolliertem Self-Evolution auf ausgewählten Prompt-Templates aus dem Visuelle-Identität-Archiv.
4. Dokumentation der Ergebnisse als Update in diesem Archiv und im Haupt-Wissensarchiv.

Dieses Archiv ist dedupliziert und dient als direkte Arbeitsgrundlage für die nächste Evolutionsstufe des ALTE_Frau_95g-Systems.